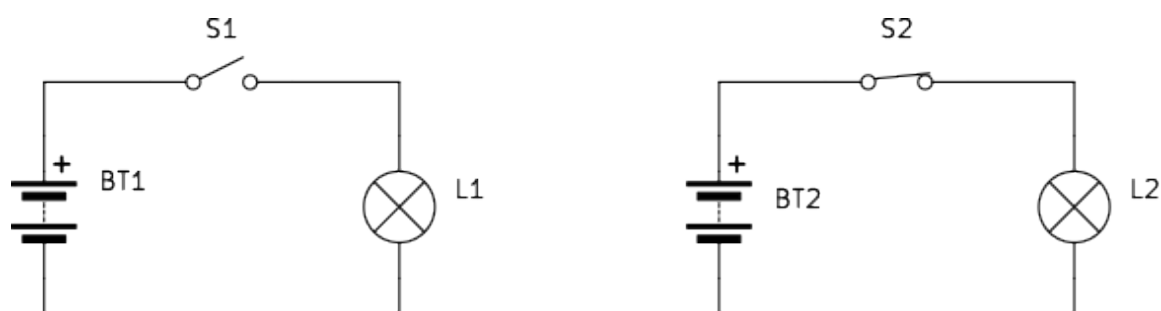


0.1 Električni tok

V prejšnjem podpoglavju smo spoznali, da električna napetost predstavlja razliko električnih potencialov med dvema točkama. Toda ali prisotnost napetosti že pomeni, da se bodo električni naboji začeli gibati? Odgovor bomo poiskali s preprostim poskusom.

Kot prikazuje sl. 1, sestavimo preprosto električno vezje, ki ga sestavljajo baterija, žarnica in stikalo. Najprej pustimo stikalo odprto. Čeprav je med kontaktoma odprtega stikala prisotna napetost, žarnica ne sveti. Meritve pokažejo, da je celotna napetost vira prisotna na odprtem stikalu, medtem ko je napetost na žarnici enaka nič. Električni naboji se zato po vezju ne gibljejo.

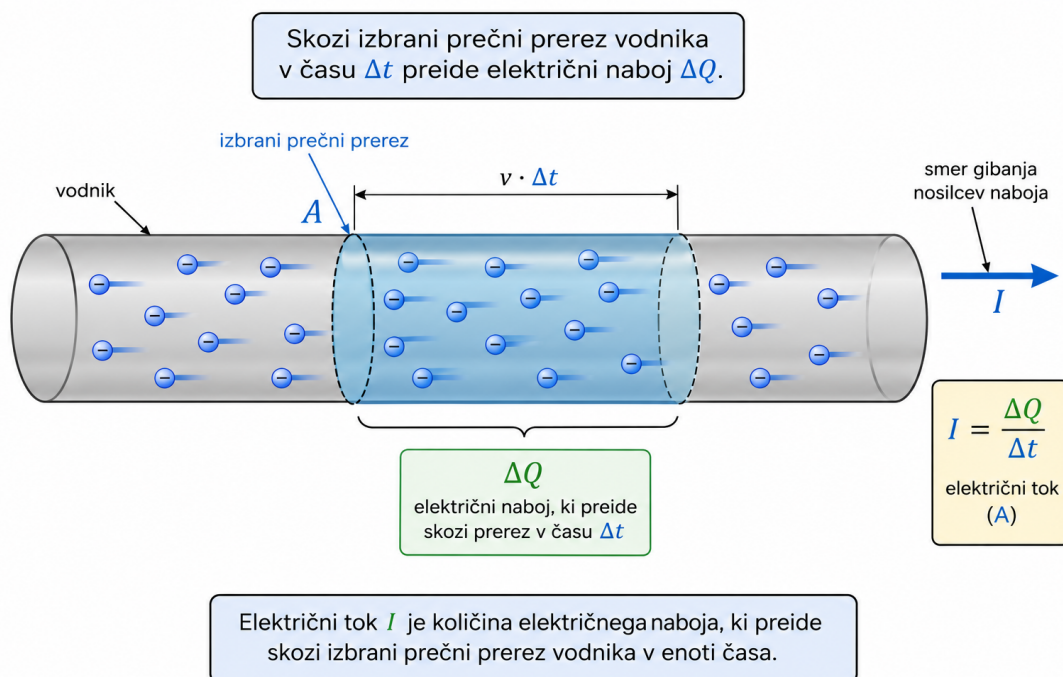


Slika 1: Primerjava preprostega električnega vezja z odprtim in sklenjenim stikalom. Pri odprtem stikalu električni tok ne teče, zato je celotna napetost vira prisotna med kontaktoma stikala, medtem ko je napetost na žarnici enaka nič. Ko stikalo sklenemo, skozi vezje steče električni tok, napetost na stikalu izgine, na žarnici pa se pojavi napetost vira, zaradi katere zasveti.

Ko stikalo sklenemo, se razmere bistveno spremenijo. Električni naboji dobijo sklenjeno prevodno pot in skozi vezje začnejo potovati. Napetost na odprtem stikalu izgine, pojavi pa se na žarnici, ki zato zasveti. Iz tega lahko sklepamo, da električna napetost sama po sebi še ne povzroči električnega toka. Poleg razlike potencialov mora obstajati tudi sklenjena prevodna pot, po kateri se lahko električni naboji gibljejo.

Kako pa opišemo gibanje tako velikega števila električnih nabojev? Posameznim elektronom ne moremo slediti, zato uvedemo novo fizikalno veličino – **električni tok**. Električni tok pove, kolikšen električni naboj preide skozi izbrani prečni prerez vodnika v določenem časovnem intervalu.

Kot prikazuje sl. 2, električni tok določimo tako, da opazujemo, kolikšen električni naboj preide skozi izbrani prečni prerez vodnika v določenem časovnem intervalu.



Slika 2: Prikaz definicije električnega toka. Skozi izbrani prečni prerez vodnika s ploščino A v času Δt preide električni naboj ΔQ . Valjasta prostornina dolžine $v \Delta t$ predstavlja del vodnika, katerega nosilci naboja v časovnem intervalu Δt preidejo skozi izbrani prečni prerez. Električni tok je zato določen kot količina naboja, ki preide skozi prerez vodnika v enoti časa.

Če skozi ta prerez v času Δt preide električni naboj ΔQ , je električni tok določen z enačbo

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}. \quad (1)$$

Pri tem je I električni tok, ΔQ električni naboj, ki preide skozi izbrani prečni prerez vodnika, Δt pa časovni interval, v katerem ta naboj preide skozi prerez.

Enota električnega toka je amper (A). En amper pomeni, da skozi poljuben prečni prerez vodnika vsako sekundo preide električni naboj enega kulona:

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}}. \quad (2)$$

Električni tok je torej mera za količino naboja, ki prehaja skozi vodnik v enoti časa. Večji kot je tok, več naboja preide skozi isti prečni prerez v enakem času.

Doslej smo ugotovili, da električna napetost predstavlja pogoj za gibanje električnih nabojev, električni

tok pa opisuje njihovo gibanje. Ostaja pa še pomembno vprašanje: zakaj pri enaki napetosti skozi različne vodnike ne teče enak električni tok? Odgovor bomo poiskali v naslednjem podpoglavju, kjer bomo spoznali električno upornost.